

LISTA DE EXERCÍCIOS – Teoria dos Conjuntos

Turma: 2º Período Engenharia

Prof. Gustavo Stênio Magnago Neitzel

QUESTÃO 01

Liste os elementos dos seguintes conjuntos:

- (a) $\{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 = 1\}$
- (b) $\{x \mid x \text{ é um inteiro positivo menor do que } 12\}$
- (c) $\{x \mid x \text{ é o quadrado de um inteiro e } x < 100\}$
- (d) $\{x \mid x \text{ é um inteiro tal que } x^2 = 2\}$
- (e) $\{x \mid \exists y (y \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } x = y^3)\}$
- (f) $\{x \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$

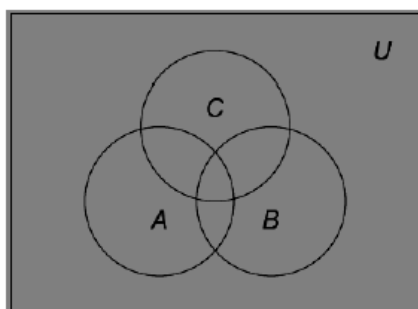
QUESTÃO 02

Descreva cada um dos seguintes conjuntos, atribuindo-lhes uma propriedade específica:

- (a) $S = \{1, 4, 9, 16\}$
- (b) $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- (c) $S = \{\text{Programação I, Programação II, Algoritmos e Estruturas de Dados I, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Técnicas de Programação, Projeto e Análise de Algoritmos}\}$
- (d) $S = \{7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots\}$

QUESTÃO 03

Sejam os conjuntos: $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$ e $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$. Insira os elementos correspondentes no diagrama de Euler-Venn:



QUESTÃO 04

Escreva explicitamente os elementos dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$
- b) $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
- c) $C = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$



QUESTÃO 05

Descreva cada um dos conjuntos através de uma relação de recorrência:

- a) $A = \{1, 6, 11, 16, \dots\}$
- b) $B = \{7, 4, 1, -2, \dots\}$
- c) $C = \{4, 2, 1, 1/2, \dots\}$
- d) $D = \{3, 9/2, 81/8, \dots\}$

QUESTÃO 06

Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique.

- (a) $A \subset D$
- (b) $A \subset B$
- (c) $B \subset C$
- (d) $D \supset B$
- (e) $C = D$
- (f) $A \not\subset C$

QUESTÃO 07

De a cardinalidade e construa o conjunto das partes dos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{1, 2\}$
- b) $B = \{a, e, i, o, u\}$
- c) $C = \emptyset$

QUESTÃO 08

Classifique em V ou F:

- (a) $\emptyset \subset (A \cap B)$
- (b) $\emptyset \subset (A \cup B)$
- (c) $(A \cup B) \subset A$
- (d) $A \subset (A \cap B)$
- (e) $A \supset (A \cup B)$
- (f) $A \in (A \cap B)$
- (g) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$
- (h) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$
- (i) $B \subset (A \cup B)$
- (j) $(A \cap B) \subset B$
- (k) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$
- (l) $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$

QUESTÃO 09

Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, descreva: $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

QUESTÃO 10

Dados os conjuntos: $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, determine:

- a) $A - B$
- b) $B - A$



QUESTÃO 11

Sejam $U(\text{universo}) = \{n \in \mathbb{N}: 0 \leq n \leq 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}: (x-1)(x-3)^3 = 0\}$ e $C = \{n \in \mathbb{N}: \text{néímpar}\}$. Determine:

- a) $A \cup B$
- b) $A \cap (B \cup C)$
- c) $C - A$
- d) $\bar{A} \cup C$
- e) a cardinalidade de A , B e C

QUESTÃO 12

Encontre A e B , se $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.

QUESTÃO 13

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

QUESTÃO 14

Seja $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$ e o conjunto universo $U = \mathbb{Z}^+$. Determine $\bar{A}$.

QUESTÃO 15

Seja $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- $(a, b) = \{x : a < x < b\}$ (*intervalo aberto*);
- $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$ (*intervalo fechado*);
- $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$ (*int. fechado à direita*),
- $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$ (*int. fechado à esquerda*),
- $(-\infty, a) = \{x : x < a\}$,
- $(-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$,
- $(a, \infty) = \{x : a < x\}$,
- $[a, \infty) = \{x : a \leq x\}$,
- $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$,

Calcule

- a) $[1, 3] \cap (2, 4)$.
- b) $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$.
- c) $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$.
- d) $[0, 10] \cup [1, 11]$.
- e) $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$.
- f) $[-3, 0] \cup [0, 3]$.
- g) $\overline{[0, 5]}$

QUESTÃO 16

Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$ e $C = \{0, 1\}$. Encontre os seguintes produtos cartesianos:

- a) $A \times B$
- b) $C \times A$
- c) $C \times B \times A$
- d) C^3

QUESTÃO 17

Sejam os conjuntos $A = \{x \mid x \text{ é primo e } x < 30\}$, $B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 < x \leq 100\}$, $C = \{x \mid x \text{ é uma vogal do alfabeto latino}\}$. Considerando que $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, determine:

- a) Qual é a cardinalidade de $A \times B \times C$?
- b) Qual é a cardinalidade de A^2 ?
- c) Qual é a cardinalidade de C^2 ?

QUESTÃO 18

Sejam $A = \{x \mid \cos(x/2) = 0\}$ e $B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$. Prove que $A \subset B$.

QUESTÃO 19

Sejam $A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Prove que $A = B$.

QUESTÃO 20

Todos os quartos do Hotel Georg Cantor estão ocupados, quando chegam os trens $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, \dots$ (em quantidades infinitas), cada um deles com infinitos passageiros. Que deve fazer o gerente para hospedar todos?